

习题7.1

1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$. 证明: $V = \ker \mathcal{A} \oplus \mathcal{A}(V)$.

想法①: $V = \ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V$ 且 $\ker \mathcal{A} \cap \mathcal{A}V = 0$

感觉有点像零度定理 ($\dim V = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \mathcal{A}V$)

但只有有限维才能用零度定理, 且维数相等不代表空间相等.

不过假如是有限维, 此处 $\ker \mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}V$ 都是 V 的子空间,

子空间的和空间仍是子空间, 且子空间的维数 $\leq$ 原空间的维数,

所以若证得 $\dim(\ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V) = \dim V$ 则确实成立 $V = \ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V$.

又有 $\dim(\ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V) = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \mathcal{A}V - \dim(\ker \mathcal{A} \cap \mathcal{A}V)$.

所以实际上若 V 是有限维, 只需证 $\ker \mathcal{A} \cap \mathcal{A}V = 0$ 则原命题成立.

但可惜, 对于 V 是无限维或者说更一般地, 我们需要以下论证:

对 $\forall v \in V$, 需注意到 $v = \underbrace{v - \mathcal{A}v}_{v_1} + \underbrace{\mathcal{A}v}_{v_2}$ ★

由 $v \in V$ 得 $v_2 \in \mathcal{A}V$, 由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 得 $\mathcal{A}v_1 = \mathcal{A}v - \mathcal{A}^2v = 0$, 即 $v_1 \in \ker \mathcal{A}$.

综上 $V = \ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V$, 还需证交集为0.

设 $v = \mathcal{A}u \in \mathcal{A}V$ 且 $v \in \ker \mathcal{A}$

则 $\mathcal{A}v = \mathcal{A}^2u = \mathcal{A}u = v$ 且 $\mathcal{A}v = 0$

则 $v = 0$, 即交集为0, 综上得证原命题.

想法②: 核空间分解定理.

由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A} \Rightarrow f(\mathcal{A}) = \mathcal{A}(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{O}$.

最小多项式整除任意化零多项式, 即 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) | f(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$, 但这不能说明特征值就是0和1,

即不能直接由根子空间分解定理得 $V = \ker(\mathcal{A} - 0\mathcal{E}) \oplus \ker(\mathcal{A} - 1\mathcal{E}) = \ker \mathcal{A} \oplus \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$.

正确: 考虑 $f(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$, 有 $\gcd(\lambda, (\lambda - 1)) = 1$.

由核空间分解定理得 $\ker f(\mathcal{A}) = \ker \mathcal{A} \oplus \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$,

而 $\ker f(\mathcal{A}) = \ker \mathcal{O} = V$, 故 $V = \ker \mathcal{A} \oplus \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$.

只需再证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{A}V$ 则原命题得证. 下证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{A}V$:

即证互相包含, 先证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}V$, 再证 $\mathcal{A}V \subseteq \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$.

设 $v \in \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$, 则由定义有 $(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = 0$, 移项得 $v = \mathcal{A}v \in \mathcal{A}V$ (因为事实上 $v \in \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) \subseteq V$)

设 $v \in \mathcal{A}V$, 由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 知 $\mathcal{A}(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = 0$, 尝试后发现这样似乎证不出 $(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = 0$.

重新设 $v = \mathcal{A}u \in \mathcal{A}V$, 则 $(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = \mathcal{A}v - v = \mathcal{A}^2u - \mathcal{A}u = \mathcal{A}u - \mathcal{A}u = 0$, 即 $v \in \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$

综上得证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{A}V$, 即原命题得证.



涉及知识点: 直和, 核空间分解定理和根子空间分解定理(的证明), 零度定理, 维数公式.

学会设 $v = \mathcal{A}u \in \mathcal{A}V$

2. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上线性变换, λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, s 是正整数.

证明:如果 V 上的线性变换 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$,那么 $\ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$ 是 $\mathcal{B}$ -不变子空间.

即证对 $\forall v \in \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$ 有 $\mathcal{B}v \in \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$

即证 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s(\mathcal{B}v) = 0$

因为 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$,而 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$ 只是 $\mathcal{A}$ 的一个多项式.

所以 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s\mathcal{B}v = \mathcal{B}((\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^sv) = \mathcal{B}0 = 0$

得证

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$. 定义 $\mathbb{C}^3$ 上线性变换 $\mathcal{A}(\vec{x}) = A\vec{x}, \vec{x} \in \mathbb{C}^3$.

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 的全体特征值;
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 的每个特征值的根子空间的基;
- (3) 由根子空间的基之并得到 $\mathbb{C}^3$ 的基, 写出 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 B ;
- (4) 写出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

此题非常经典且基础且核心

$$\varphi_A(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 3 & -4 \\ -4 & \lambda + 7 & -8 \\ -6 & 7 & \lambda - 7 \end{vmatrix} = \lambda^3 - \lambda^2 - 5\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{tr} A = 1 = \sum \lambda_i \\ |A| = 3 = \prod \lambda_i \end{array} \right)$$

所以特征值有 3(1重), -1(2重)

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3 \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ -4 & 10 & -8 \\ -6 & 7 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & 16 & -16 \\ 0 & 16 & -16 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{取 } \xi_1 = (1, 2, 2)^T \\ \lambda = -1 \quad \begin{cases} \begin{pmatrix} -2 & 3 & -4 \\ -4 & 6 & -8 \\ -6 & 7 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{取 } \xi_2 = (1, 2, 1)^T \\ \begin{pmatrix} -2 & 3 & -4 \\ -4 & 6 & -8 \\ -6 & 7 & -8 \end{pmatrix}^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{取 } \eta_1 = (1, 1, 0)^T, \eta_2 = (-1, 0, 1)^T \end{cases} \right.$$

所以特征值为 3 的根子空间的基为 ξ_1 , 特征值为 -1 的根子空间的基为 η_1, η_2 .

求线性变换在一组基下的矩阵就是求 $AX = XB$ 的 B , 其中 $X = (\xi_1, \eta_1, \eta_2)^T$

$$\text{故 } B = (A\xi_1, A\eta_1, A\eta_2) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

因为 $X^{-1}AX = B$, 从而 $P = X$ 即可 (基构成的矩阵, 列向量线性无关, 行列式 $\neq 0$, 可逆)

需知道 P 不是唯一的, 设任意可与 B 交换的矩阵 Q , 可以有 $P = XQ$

$$\text{因为 } (XQ)^{-1}A(XQ) = Q^{-1}(X^{-1}AX)Q = Q^{-1}BQ = Q^{-1}QB = B$$



算特征多项式:

先算 $\text{tr} A$ 和 $|A|$ 来快速缩小特征值的范围, 有时甚至能直接看出特征值, 再不济也能作为计算的验证, 强烈建议先算这个. 除非矩阵特别, 不然只能按行或按列展开了.

解高次系数矩阵时, 朴实无华的算, 没有特别的技巧.

即不能对矩阵的行或列提取数乘后, 或者初等行变换化简后, 才去幂乘.

如此题 $\lambda = -1$ 时, $\begin{pmatrix} -2 & 3 & -4 \\ -4 & 6 & -8 \\ -6 & 7 & -8 \end{pmatrix}^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{pmatrix}^2$ 因为矩阵的数乘是全乘, 行列式才是能按行列提取.

初等行变换化简也不能, 因为这本质上是在对 PA 幂乘, 而 PAP 一般不等于 A^2 .

- 根子空间 $\ker(A - \lambda_i E)^{n_i}$, 即 $(A - \lambda_i E)^{n_i} X = O$ 的解空间, 即 $\mathcal{L}(\eta_1, \eta_2, \dots)$. 其基就是由这些线性无关的 η 构成的.
- 此题在算 $\lambda = -1$ 的根子空间的基时也顺便算出来特征向量 ξ_2 , 可以发现 $A\eta_1$ 和 $A\eta_2$ 确实也是特征向量.

4. 设 A 是 n 阶复方阵且 $\text{rank} A^{n-1} \neq \text{rank} A^n$. 证明: A 的特征值只有零.

$$\text{想到 } |A| = \prod \lambda_i$$

也想到幂零矩阵(幂零矩阵的特征值只有零)

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \Rightarrow r(A^n) \leq r(A^{n-1}) \leq \cdots \leq r(A) \leq r(A^0) = r(E_n) = n$$

想用零度定理是看上了它在维数与秩上的对应, 想用零度定理的等式解决我们秩的问题:

$$\text{把 } A \text{ 看成 } n \text{ 维线性空间 } V \text{ 上的线性变换 } \mathcal{A}, \text{ 则有 } r(A^n) = r(\mathcal{A}^n) = \dim \mathcal{A}^n V$$

$$\text{错误: 由零度定理得 } \dim \mathcal{A}^{n-1} V = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \mathcal{A}(\mathcal{A}^{n-1} V)$$

$$\text{应当是 } \dim \mathcal{A}^{n-1} V = \dim(\ker \mathcal{A} \cap \mathcal{A}^{n-1} V) + \dim \mathcal{A}(\mathcal{A}^{n-1} V) \quad (\text{或者说是 } \dim \ker \mathcal{A}_{\mathcal{A}^{n-1} V})$$

$$\text{事实上有 } \dim \ker \mathcal{A} = \dim \ker \mathcal{A}_{\mathcal{A}^0 V} \geq \cdots \geq \dim \ker \mathcal{A}_{\mathcal{A}^{n-1} V} \quad (\text{因为 } \mathcal{A}^{n-1} V \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{A} V \subseteq V)$$

$$\text{而由 } r(A^{n-1}) \geq r(A^n) \text{ 但 } r(A^{n-1}) \neq r(A^n)$$

$$\text{可得 } \dim \ker \mathcal{A}_{\mathcal{A}^{n-1} V} = \dim \mathcal{A}^{n-1} V - \dim \mathcal{A}(\mathcal{A}^{n-1} V) = r(A^{n-1}) - r(A^n) \geq 1$$

$$\begin{aligned} \text{秩非负, 从而 } 0 \leq r(A^n) = \dim \mathcal{A}^n V &= \dim \mathcal{A}^{n-1} V - \dim \ker \mathcal{A}_{\mathcal{A}^{n-1} V} \\ &= \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \dim \mathcal{A}^0 V - \sum_{i=1}^n \dim \ker \mathcal{A}_{\mathcal{A}^{n-i} V} \\ &\leq \dim V - n \dim \ker \mathcal{A}_{\mathcal{A}^{n-1} V} \\ &\leq n - n = 0 \end{aligned}$$

即 $r(A^n) = 0$, 所以 A 是幂零矩阵, 而幂零矩阵的特征值只有零.



零度定理, 秩序列稳定定理

5. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 V 上线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 的不同特征值, W_{λ_i} 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的根子空间. 证明: 若 U 是 V 中的 $\mathcal{A}$ -不变子空间,

$$U = (U \cap W_{\lambda_1}) \oplus (U \cap W_{\lambda_2}) \oplus \cdots \oplus (U \cap W_{\lambda_t}).$$

6. 设 A 和 B 为 n 阶复方阵. 定义 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的线性变换 $\mathcal{T}$:

$$\mathcal{T}(X) = AX - XB, \quad X \in \mathbb{P}^{n \times n}.$$

证明: $\mathcal{T}$ 可逆当且仅当 A 和 B 没有相同的特征值.